



Eyacuación y sus trastornos

B. Cuzin

Los trastornos de la eyacuación forman parte de los trastornos sexuales más frecuentes en el varón. Van desde la eyacuación precoz a la eyacuación retardada, cuyo grado extremo es la aneyacuación, pasando por la eyacuación retrógrada. Por lo general, la respuesta sexual se conceptualiza en varias etapas interactivas: el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Durante la actividad sexual, los niveles crecientes de excitación sexual permiten alcanzar un umbral que desencadena la respuesta eyaculatoria que, en el varón, típicamente, termina el episodio sexual. Aunque la función eyaculatoria es indispensable para la supervivencia de la especie, no lo es para el individuo. Desde un punto de vista evolucionista, se puede pensar que el orgasmo acoplado a la eyacuación permite garantizar mejor esta perpetuación de la especie humana. Sin embargo, en el curso de la evolución ha disminuido la importancia y la influencia de las hormonas y de las feromonas sobre el comportamiento sexual. Por el contrario, la importancia de las recompensas se ha hecho más importante. En el ser humano, el objetivo del comportamiento sexual ya no es el coito vaginal sino la búsqueda de los placeres eróticos, sobre todo del orgasmo, procurados por la estimulación del cuerpo y de las zonas erógenas. Es por ello por lo que generalmente el varón modula y retrasa su eyacuación. Si, durante estos últimos años, el estudio de las disfunciones sexuales se va interesando más por la disfunción eréctil, los conocimientos sobre los trastornos de la eyacuación también han progresado; se apoyan en el enfoque experimental basado en una organización estructural anatómica común en los mamíferos a los cuales pertenece el ser humano.

© 2014 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Trastornos de la eyacuación; Etiología; Epidemiología; Diagnóstico; Tratamientos farmacológicos; Psicoterapias asociadas

Plan

■ Eyacuación	1
Respuesta eyaculatoria periférica	1
Control central de la eyacuación	2
■ Neurofarmacología de la eyacuación	2
■ Eyacuación precoz	2
Fisiopatología	2
Definición	2
Prevalencia	2
■ Enfoque clínico	3
Etapas del diagnóstico	3
Integrar la dimensión de la compañera y de la pareja	3
Importancia del seguimiento	3
■ Tratamientos	3
Dapoxetina	3
Tramadol	4
Anestésicos locales	4
Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa	4
Sexoterapia, terapias conductuales y psicoterapia	4
■ Otros trastornos de la eyacuación	5
Definición	5
Prevalencia	6
Causas de eyacuación retardada	6
Tratamientos	6
Tratamiento	6
■ Conclusión	6

■ Eyacuación

Respuesta eyaculatoria periférica

El esperma está constituido por los espermatozoides que provienen del epidídimo y por las secreciones de las glándulas bulbouretrales, de la próstata y de las vesículas seminales. El conjunto de los órganos y de las estructuras anatómicas implicadas en la sobrevenida de la eyacuación recibe a la vez una inervación simpática y parasimpática. Las observaciones clínicas así como los datos anatómicos y farmacológicos han proporcionado una visión global del control autónomo periférico de la emisión: los mecanismos parasimpáticos colinérgicos participan en el control de la secreción epitelial de las glándulas sexuales accesorias y los mecanismos simpáticos adrenérgicos son los responsables de la contracción de las fibras musculares lisas del tracto seminal y del cuello vesical. Las contracciones de los músculos estriados pelviperineales están controladas por las eferencias somatomotrices que emergen de la médula espinal sacra en el varón y llegan a los músculos estriados pelviperineales a través del nervio pudendo. Existen pocos estudios sobre la inervación aferente del tracto seminal, por lo que su papel funcional sigue estando mal conocido. No obstante, es probable que diversas vías aferentes que se proyectan hacia los niveles toracolumbar y lumbosacro tengan una función de activación sobre la respuesta eyaculatoria. Las dos fases de la eyacuación están mediadas por reflejos organizados en los niveles medulares toracolumbar y lumbosacro^[1].

Control central de la eyaculación

Los centros medulares simpáticos toracolumbares, parasimpático y somático, tienen una función primordial en la eyaculación. La modulación de los centros medulares toracolumbares y sacros hace intervenir a neuronas del tronco cerebral (especialmente del núcleo paragigantocelular [PGi]), que ejercen un tono inhibitorio sobre el reflejo de expulsión que consta de estímulos sensoriales de origen peniano como rama aferente y de mensajes motores con destino a los músculos estriados pelviperineales como rama eferente^[2]. Esta red cerebral forma parte de una red más amplia que participa en el control de los diferentes componentes de la respuesta sexual (sobre todo la erección) y reagrupa a estructuras cerebrales corticales, talámicas e hipotálamicas integrativas y a centros motores hipotálamicos y pontinos. Entre estas diferentes estructuras, el área preóptica medial (APOM), a través de sus proyecciones sobre el PGi, y el núcleo paraventricular (NPV), a través de sus proyecciones sobre las neuronas preganglionares autónomas de los centros medulares de la eyaculación, tienen una función esencial en el proceso de eyaculación^[3]. La extensión de la red cerebral responsable de la respuesta eyaculatoria implica la participación de diferentes neurotransmisores y neuromoduladores. Entre ellos tienen una función especialmente importante la dopamina, la 5-hidroxitriptamina (5-HT) y la oxitocina (OT).

■ Neurofarmacología de la eyaculación

Existen numerosos datos experimentales que muestran que la dopamina tiene una función activadora en la respuesta eyaculatoria.

El efecto proeyaculador de la dopamina parece estar mediado por los subtipos D2/3 de receptores dopaminérgicos de la APOM y también del NPV^[4]. El efecto inhibitorio de la 5-HT cerebral sobre la respuesta eyaculatoria está bien documentado, aunque su acción se vuelve compleja debido a la existencia de múltiples subtipos de receptores serotoninérgicos que pueden tener una función opuesta según su naturaleza pre o postsináptica^[5]. En el varón, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), que aumentan el tono serotoninérgico, tienen un efecto inhibitorio sobre la eyaculación; existen ensayos clínicos recientes que muestran que su uso representa una estrategia farmacológica eficaz en el tratamiento de la eyaculación precoz (EP)^[6]. Además, los resultados experimentales indican que la OT a nivel cerebral posee una actividad de facilitación sobre el proceso eyaculatorio^[2, 7-10].

■ Eyaculación precoz

Fisiopatología

En el transcurso de las últimas décadas, diversos estudios han sugerido que la eyaculación precoz primaria (EPP) y la adquirida podrían estar relacionadas con trastornos somáticos y/o neurobiológicos. Los factores somáticos identificados son la hipersensibilidad del glande^[11], una representación cortical más importante del nervio pudendo^[12], trastornos de la neurotransmisión serotoninérgica central^[13, 14], la disfunción eréctil^[15], las prostatitis crónicas^[16, 17], algunos fármacos (por ejemplo, raboxetina^[18], citalopram^[19]) o drogas^[19, 20], los dolores pélvicos crónicos^[21], el varicocele^[22] y enfermedades tiroideas^[23, 24]. No obstante, hay que tener en cuenta que ninguna de estas etiologías se ha establecido en estudios sólidos a gran escala. Algunos estudios recientes sugieren

que en determinados varones, las variaciones neurobiológicas y genéticas podrían participar en la fisiopatología de la EPP y que este trastorno podría estar influido y mantenido por factores psicológicos y ambientales^[25, 26]. Algunos autores^[27] han propuesto la hipótesis de que la EPP en el varón podría explicarse por una disminución de la sensibilidad de los receptores 5-HT2C y/o una hipersensibilidad de los receptores 5-HT1A^[27]. La disregulación de la serotonina como hipótesis etiológica de la EP sólo explicaría un 5% de los casos de EP de la población general^[25]. En conclusión, no se conoce la etiología exacta de la EP. Una reciente revisión de la literatura^[28] ha puesto de manifiesto que la calidad de los estudios que sustentan las etiologías biológicas y psicológicas no era suficiente. Por el contrario, sí existen resultados satisfactorios en relación con el papel de la interrupción del consumo de sustancias opioides, de la prostatitis crónica y de las enfermedades tiroideas en la eyaculación precoz adquirida (EPA) en asociación con los factores psicógenos. Por lo tanto, es posible que los determinantes de la EP sean complejos y multifactoriales, determinantes que la reacción individual de la pareja frustrada por la disfunción sexual puede ciertamente exacerbar y perpetuar. Por lo tanto, es importante comprender la etiología individual para poder proponer un tratamiento apropiado que combine varias estrategias.

Definición

La EP se considera la disfunción sexual masculina más frecuente. Sin embargo, su definición ha sido durante mucho tiempo más bien imprecisa.

Estos últimos años se han realizado estudios observacionales rigurosos del comportamiento eyaculatorio en humanos. Estos estudios permiten disponer actualmente de referencias objetivas. El uso del cronómetro ha mostrado que el 90% de los varones que consultan por EP primaria eyacula en el minuto que sigue a la penetración (el 40% lo hace en los primeros 15 segundos y el 70%, en los primeros 30 segundos). Entre los varones que eyaculan 1-2 minutos tras la penetración, sólo el 10% solicita un tratamiento. Además, aunque la precisión de la evaluación con cronómetro es fundamental para la investigación y para la evaluación de los resultados de los ensayos clínicos, se ha observado que la estimación subjetiva de la latencia eyaculatoria por el varón o su pareja presentaría una buena correlación con la evaluación mediante el cronómetro en la práctica clínica. Estos elementos llevaron a la International Society for Sexual Medicine (ISSM)^[29] a identificar la necesidad de una nueva definición de la EP basada en las pruebas. La EP se caracteriza por:

- una eyaculación que se produce siempre, o casi siempre, antes de la penetración vaginal o en el minuto siguiente a la penetración;
- una incapacidad para retrasar la eyaculación en todas o casi todas las penetraciones vaginales;
- consecuencias personales negativas, tales como frustración, preocupación, angustia psicológica y/o evitación de la intimidad sexual.

Actualmente, la American Psychiatric Association está elaborando nuevas definiciones de trastornos mentales y del comportamiento (*Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales V* [DSM-V]) y se ha realizado una propuesta para la EP (**Cuadro 1**) que tiene en cuenta la fisiopatología y las propuestas terapéuticas^[25].

Prevalencia

Se carece de datos fiables sobre la prevalencia de la EP primaria o adquirida en la población general. Los datos disponibles son heterogéneos, ya que los pacientes provienen de subpoblaciones, con definiciones variables y que se miden de distinta forma (basadas en el médico o auto-referidas). Por otro lado, las diferencias de prevalencia

Cuadro 1.

Propuesta de clasificación de los diferentes tipos de EP para el DMS-V y tratamiento [25].

	EP primaria	EP adquirida	EP variable	Disfunción eyaculatoria similar a la EP
1	Latencia muy corta	(Muy) corta latencia	Latencia normal	Latencia normal o larga
2	NeurobiológicaGenética	Médica Psicológica	Variación normal	Psicológica
3	Medicamento	MedicamentoPsicoterapia	Tranquilizar	Psicoterapia
4	Baja prevalencia	Baja prevalencia	Prevalencia alta	Prevalencia alta

EP: eyaculación precoz.

locales o regionales han de considerarse influidas por la cultura y/o la política. Por último, también puede variar según la etnia y el estatus social [30]. Los diferentes estudios muestran una prevalencia entre el 3 y el 30%.

En el Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors (GSSAB), una encuesta internacional realizada entre 27.500 varones y mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 80 años, medida por el método subjetivo de la autodeclaración, alrededor del 30% de los pacientes declaró tener una EP, considerando todas las edades [31,32]. La percepción de la eyaculación «normal» puede variar según el país y según la evaluación la realice el paciente o su pareja [33]. En el estudio Premature Ejaculation Prevalence and Attitude Survey, realizado en pacientes de 18 a 70 años y autodeclarado, la prevalencia fue del 22,7%. Fue similar entre los diferentes países y grupos de edad [34] (24,0% en Estados Unidos, 20% en Alemania e Italia).

Se han comunicado resultados similares por grupos de edad en Brasil (Brazilian Sexual Life Study), donde la prevalencia de la EP fue del 25,8% entre 3.332 varones [35].

En un estudio canadiense en el que se utilizó la clasificación del DSM-III en una población de varones con edades entre los 18 y los 60 años, la prevalencia fue sólo del 16% entre los varones y del 9-14% cuando era la pareja la que la comunicaba [36]. Aplicando únicamente el criterio de tiempo de la definición de la ISSM (latencia de la eyaculación intravaginal [IELT, *intravaginal ejaculation latency time*] de 1 minuto) en una cohorte de 500 varones, medido con ayuda de un cronómetro, únicamente el 1-3% de los varones tendría este diagnóstico [37,38], sin tener en cuenta el control o la destreza. Esta prevalencia está más de acuerdo con el número de varones que buscan tratamiento por su EP. No obstante, se debe dar una respuesta clínica incluso a los varones que no presentan los criterios de la ISSM, aunque en la práctica clínica es difícil apreciar la prevalencia real [37]. Un estudio reciente comunicó un IELT medio de 5,4 minutos (extremos: 0,55 a 44,1 minutos) como parte de una encuesta multinacional (Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, España, Turquía) [11]. El IELT medio disminuyó significativamente con la edad desde los 6,5 minutos en el grupo de edad de 18-30 años a 4,3 minutos en el grupo de edad superior a los 51 años; era independiente del uso de un preservativo y de la presencia de una circuncisión (salvo en Turquía). Un estudio similar realizado poco después comunicó resultados concordantes con un IELT medio de 6 minutos (extremos: 0,1-15,2) [38].

■ Enfoque clínico

Etapas del diagnóstico

El diagnóstico de la EP pasa por varias etapas [39,40]:

- anamnesis general y sobre la sexualidad;
- clasificación del síntoma según el modo de inicio y el tipo (primario o adquirido, variable [o situacional] o constante, mejoría del rendimiento sexual) y la cronología (antes o después de la penetración);
- identificación de otros síntomas sexuales asociados (por ejemplo, disfunción eréctil);

- identificación de las etiologías y factores de riesgo subyacentes (endocrinos, urológicos, psicosexuales, psicosociales);
- exploración física urogenital;
- planteamiento de las opciones de tratamiento según las necesidades del paciente y de su pareja.

Integrar la dimensión de la compañera y de la pareja

Las parejas de los varones que sufren EP comunican una frecuencia significativamente mayor de disfunciones sexuales, con una menor satisfacción y más malestar, dificultades personales y trastornos del orgasmo que los pacientes sin EP [41,42]. Por lo tanto, si es posible, se debe estimular e integrar la dimensión de pareja en el tratamiento, utilizando enfoques individuales y de pareja y asociando los tipos de terapéuticas (farmacológicas, psicológicas, sexológicas, conductuales).

Importancia del seguimiento

El seguimiento es importante y permite [43]:

- validar el diagnóstico;
- evaluar la progresión del paciente, la eficacia de los tratamientos y la tolerancia de los tratamientos farmacológicos;
- ajustar o modificar el tratamiento;
- garantizar la adhesión del paciente/pareja al proyecto terapéutico;
- garantizar la adecuación de este proyecto a la demanda y a los conocimientos del paciente/pareja.

La frecuencia y la duración del seguimiento son proporcionales a la complejidad del trastorno (asociación de otros síntomas sexuales en el paciente y/o su pareja). Se debe considerar y alentar la presencia de la compañera, ya que esto permite aportar un tratamiento global de la pareja. No obstante, se debe respetar la escucha individual del paciente que sufre.

■ Tratamientos

Recientemente se han realizado metaanálisis sobre tratamientos farmacológicos susceptibles de mejorar la EP. Únicamente la dapoxetina tiene la autorización de comercialización (AC) en algunos países de Europa; los demás fármacos se prescriben fuera de las indicaciones autorizadas de la AC.

Dapoxetina

La dapoxetina (30 y 60 mg) se evaluó en cinco estudios aleatorizados doble ciego frente a placebo en 6.081 varones mayores de 18 años [45]. Los parámetros medidos eran el IELT, los cuestionarios PEP (*premature ejaculation profile*) y CGIC (*clinical global impression of change*) y los efectos secundarios. El IELT medio y todos los ítems del PEP y del CGIC aumentaron de forma significativa con las dos dosis de dapoxetina en comparación con el placebo ($p < 0,001$). Los efectos secundarios más frecuentes fueron las náuseas (11,0% con la dosis de 30 mg, 22,2% con la de

Cuadro 2.

Tratamiento farmacológico de la EP [48].

Medicamento	Dosis	Modo de uso	Efectos secundarios	Aumento relativo del IELT (minutos)
ISRS con AC – dapoxetina	30-60 mg	A demanda	Náuseas Diarrea Cefalea Sensación de mareo	2,5-3,0
Clomipramina	12,5-50 mg	A demanda Diario	Náuseas Sensación de mareo Boca seca Hipotensión Fatiga	4
ISRS sin AC		Diario		
– escitalopram	20-40 mg		Fatiga	2
– fluoxetina	20-40 mg		Náuseas	5
– fluvoxamina	25-50 mg		Diarrea bostezos	1,5
– paroxetina	10-40 mg		Sudoración	8
– sertralina	50-200 mg		DE Libido disminuida	5
Anestésicos locales – EMLA – SS crema – TEMPE (PSD 502)	Crema crema Aerosol	A demanda	Pérdida de sensibilidad de la vagina Iritación de la piel DE	4-8
IPDE5 – vardenafilo	10 mg	A demanda	Cefalea Eritema Náuseas	3
Tramadol	50 mg	A demanda	Sensación de mareo Somnolencia Náuseas Estreñimiento	3,6-7,0

IELT: tiempo de latencia de la eyaculación intravaginal; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina; AC: autorización de comercialización; EP: eyaculación precoz; DE: disfunción eréctil.

60 mg), mareos (5,9% con la dosis de 30 mg, 10,9% con la de 60 mg) y cefaleas (5,6% con la dosis de 30 mg, 8,8% con la de 60 mg).

Tramadol

Un metaanálisis reciente de siete publicaciones [44] ha mostrado que el tramadol podría aumentar el IELT alrededor de 3 minutos (diferencia media: 2,77 minutos; intervalo de confianza [IC] 95%: 1,12-4,47; $p=0,001$) y que los pacientes presentaban significativamente más efectos secundarios que con el placebo (cociente de posibilidades [OD]: 2,89; IC (95%): 1,88-4,43; $p<0,0001$).

Anestésicos locales

El producto TEMPE (PSD 502) se aplica 5 minutos antes de las relaciones sexuales. En una serie de 537 pacientes, el IELT pasó de 0,58 minutos a 3,17 minutos durante el tratamiento de 3 meses doble ciego, que correspondió a un aumento de 3,3 veces el retraso antes de la eyaculación frente a placebo ($p<0,001$) [46]. El producto también mejoró de forma significativa el control de la eyaculación, la satisfacción sexual y la angustia, con pocos o sin efectos sistémicos y efectos secundarios mínimos en la pareja (pérdida de sensibilidad).

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa

Un reciente metaanálisis [47] evaluó la eficacia de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (IPDE5) en la EP. Los posibles modos de acción de estos fármacos sobre la

eyaculación son el aumento de la confianza en sí mismo, la percepción del control de la eyaculación, de la satisfacción sexual global y la disminución del período refractario postorgásmico, que permiten la obtención de una segunda erección más rápidamente. En cuanto a la eficacia, existe un efecto global positivo, aunque los estudios no tienen un diseño riguroso, no utilizan la misma definición de EP ni criterios de valoración adecuados. Por lo tanto, los resultados no son suficientes para validar el uso de los IPDE5 en esta indicación.

En el Cuadro 2 se resumen los datos sobre el tratamiento farmacológico.

Sexoterapia, terapias conductuales y psicoterapia

Las terapias más utilizadas son las que tienen un objetivo conductual (*stop and go*, principalmente), que tienen el objetivo de hacer notar al paciente su punto de no retorno. El paciente aprende progresivamente a controlar su excitación mediante varios tipos de ejercicios.

Las psicoterapias se dirigen a reforzar la confianza del paciente en su rendimiento sexual, disminuir la ansiedad de rendimiento, mejorar la comunicación de la pareja y la calidad de la relación de pareja, con posibles correcciones de los factores precipitantes o de mantenimiento.

La calidad metodológica de la mayoría de los estudios publicados es mala; recientemente, una revisión de la Cochrane [49] sólo identificó como aceptables cuatro estudios (aleatorizados), dos de los cuales demostraron la eficacia de la terapia conductual.

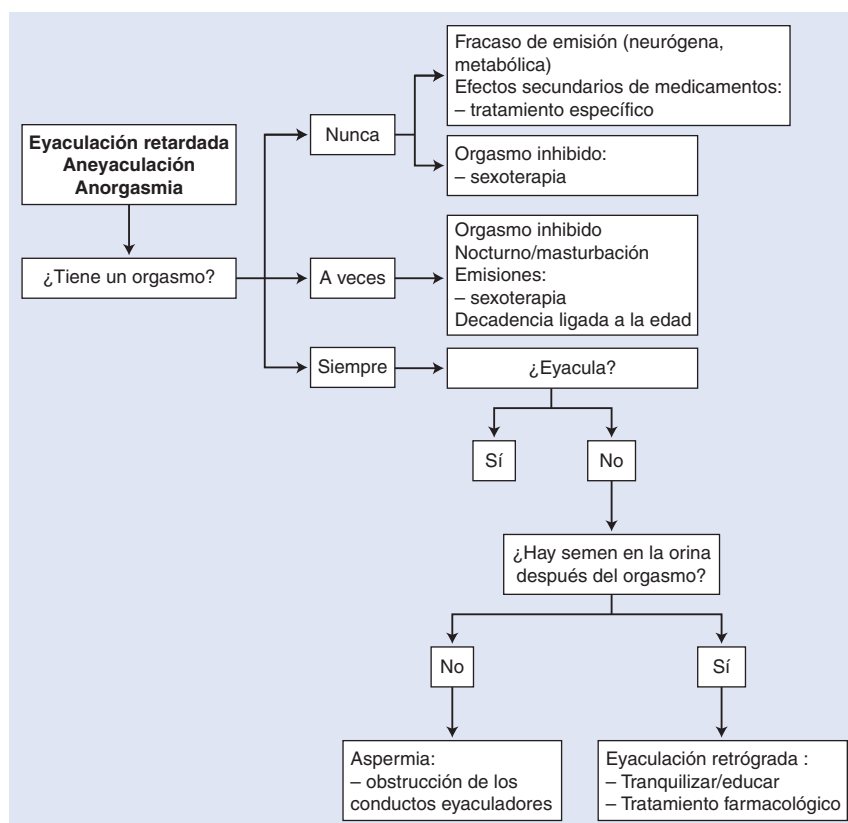


Figura 1. Árbol de decisiones. Tratamiento de los trastornos de la eyaculación [54].

En un estudio [50], los autores compararon la terapia conductual con el seguimiento sin intervención y observaron un aumento significativo del control de la eyaculación de los pacientes tratados frente a los no tratados con multiplicación del IELT por ocho (diferencia media: 407,90 segundos, IC 95%: 302,42-513,38).

En otro estudio [51] se observó que la combinación de clorpromazina con una terapia conductual era superior a la clorpromazina sola para mejorar la IELT (diferencia media: 1,11, IC 95%: 0,82-1,40).

Los autores concluyen que el éxito inicial de Master y Johnson (97,8%) no se ha podido reproducir y que son necesarios estudios aleatorizados a mayor escala para precisar la eficacia de estos tratamientos. Estas terapias están recomendadas por la mayoría de los autores, asociadas al tratamiento farmacológico [52].

El tratamiento de la EP se basa en la farmacoterapia y la sexoterapia, que se pueden asociar. Esta asociación y las herramientas elegidas dependerán del terapeuta sexual y de su dominio de las diferentes herramientas. En el Cuadro 1 se propone un tratamiento según el tipo de EP, aunque las recomendaciones de la ISSM proponen dejar la elección al paciente entre tratamiento farmacológico, terapia sexual y tratamientos asociados, lo que parece ser una buena opción.

■ Otros trastornos de la eyaculación

Definición

La eyaculación retardada y la aneyaculación se agrupan bajo la misma terminología de eyaculación retardada (ER). La Segunda Consulta sobre la Medicina Sexual definió la ER como una dificultad persistente o recidivante de dificultades, retraso o ausencia para alcanzar el orgasmo tras una estimulación sexual suficiente que cause una angustia personal. No existe una definición precisa de la ER

Cuadro 3. Causas de ER [54].

Causa	Trastornos
Psicógena	Inhibición de la eyaculación
Congénita	Quiste del canal de Müller Anomalía del canal de Wolf Síndrome del abdomen en ciruela pasa
Anatómica	Resección transuretral de la próstata Incisión cervicoprostática
Neurógena	Neuropatía diabética autónoma Esclerosis múltiple Lesiones medulares Prostatectomía total Colectomía Simpectomía bilateral Tratamiento quirúrgico de aneurisma de aorta abdominal Linfadenectomía paraaórtica
Infecciosas	Uretritis Tuberculosis urogenital Esquistosomiasis
Endocrina	Hipogonadismo Hipotiroidismo
Farmacológica	Alfametildopa Diuréticos tiazídicos Antidepresivos tricíclicos inhibidores de la recaptación de la serotonina Fenotiazina
Alcohol	

en términos de tiempo. Partiendo del principio de que la mayoría de los varones eyacula tras 4-10 minutos, se puede estimar que los varones que refieren latencias de más de 25-30 minutos acompañadas de una angustia o de una interrupción de la actividad sexual entran en este cuadro de diagnóstico [53].

Prevalencia

La prevalencia de la ER no está clara, debido a la ausencia de resultados en relación con el IELT «normal» y de un estudio de gran tamaño que haya separado los diferentes tipos de trastornos de la eyaculación. Generalmente, la frecuencia de la ER presentada en la literatura es de alrededor del 3%. Aumenta con la edad. El 25% de los pacientes presenta una ER primaria y el 75%, una ER secundaria. La ER, al igual que las otras disfunciones sexuales, puede dar lugar a angustia, insatisfacción sexual y ansiedad por el rendimiento. Los pacientes tienen una menor frecuencia de relaciones sexuales y sensaciones de excitación sexual menores que los otros varones^[53].

Causas de eyaculación retardada

En el Cuadro 3 se resumen las causas de la ER.

Tratamientos

El tratamiento farmacológico de la ER es difícil, ya que no existe ningún medicamento con autorización de comercialización para esta indicación y los resultados son limitados. Entre los fármacos disponibles, se pueden citar la yohimbina (5,4 mg tres veces al día), la ciproheptadina (4-12 mg, 3-4 horas antes de las relaciones) y la minodrina (dosis ≤ 30 mg en tres o cuatro tomas) en el tratamiento de la aneyaculación o de la eyaculación retrógrada en el tratamiento de la infertilidad^[53].

La terapia sexual va dirigida a mejorar la educación sexual, reducir la ansiedad de rendimiento, aumentar la estimulación genital, trabajar sobre la masturbación y los escenarios eróticos.

Tratamiento

En la Figura 1^[54] se resume el tratamiento.

■ Conclusión

Los trastornos de la eyaculación constituyen una disfunción sexual frecuente cuyo conocimiento se ha beneficiado de una investigación clínica importante estos últimos años, fundamentalmente en lo que respecta a la EP, que ha permitido entender mejor las subpoblaciones clínicas y las expectativas de los pacientes, integrando además la dimensión de la pareja. Esta investigación también ha tenido una vertiente sobre la farmacología de las moléculas capaces de modificar la rapidez de la eyaculación. Se ha otorgado una AC europea a la dapoxetina, con su comercialización en un determinado número de países, entre ellos España. Este conocimiento ha destacado también la importancia de un enfoque multidisciplinario con el fin de proponer al paciente un tratamiento que asocie fármacos y sexoterapia con una terapia combinada, que, actualmente, parece la estrategia más eficaz.



■ Bibliografía

- [1] Clément P, Giuliano F. Neurophysiologie et neuropharmacologie de l'érection et de l'éjaculation. *Louvain Med* 2007;**126**:S78-87.
- [2] Johnson RD, Hubscher CH. Brainstem microstimulation differentially inhibits pudendal motoneuron reflex inputs. *Neuroreport* 1998;**9**:341-5.
- [3] Giuliano F, Clément P. Neuroanatomy and physiology of ejaculation. *Annu Rev Sex Res* 2005;**16**:190-216.
- [4] Hull EM, Muschamp JW, Sato S. Dopamine and serotonin: influences on male sexual behavior. *Physiol Behav* 2004;**83**:291-307.
- [5] Giuliano F, Clément P. Serotonin and premature ejaculation: from physiology to patient management. *Eur Urol* 2006;**50**:454-66.
- [6] Pryor JL, Althof SE, Steidle C, Rosen RC, Hellstrom WJ, Shabsigh R, et al. Efficacy and tolerability of dapoxetine in treatment of premature ejaculation: an integrated analysis of two double-blind, randomised controlled trials. *Lancet* 2006;**368**:929-37.
- [7] Arletti R, Bazzani C, Castelli M, Bertolini A. Oxytocin improves male copulatory performance in rats. *Horm Behav* 1985;**19**:14-20.
- [8] Bitran D, Hull EM. Pharmacological analysis of male rat sexual behavior. *Neurosci Biobehav Rev* 1987;**11**:365-89.
- [9] Vergoni AV, Bertolini A, Mutulis F, Wikberg JE, Schiöth HB. Differential influence of a selective melanocortin MC4 receptor antagonist (HS014) on melanocortin-induced behavioral effects in rats. *Eur J Pharmacol* 1998;**362**:95-101.
- [10] Xu C, Giuliano F, Yaici ED, Conrath M, Trassard O, Benoît G, et al. Identification of lumbar spinal neurons controlling simultaneously the prostate and the bulbospongiosus muscles in the rat. *Neuroscience* 2006;**138**:561-73.
- [11] Xin Z, Choi Y, Rha K. Somatosensory evoked potentials in patients with primary premature ejaculation. *J Urol* 1997;**158**:451-5.
- [12] Fanciullacci F, Colpi G, Beretta G. Cortical evoked potentials in subjects with true premature ejaculation. *Andrologia* 1988;**20**:326-30.
- [13] Waldinger M, Berendsen HH, Blok BF, Olivier B, Holstege G. Premature ejaculation and serotonergic antidepressants induced delayed ejaculation: the involvement of the serotonergic system. *Behav Brain Res* 1998;**92**:111-8.
- [14] Giuliano F. 5-Hydroxytryptamine in premature ejaculation: opportunities for therapeutic intervention. *Trends Neurosci* 2007;**30**:79-84.
- [15] Chia S. Management of premature ejaculation: a comparison of treatment outcome in patients with and without erectile dysfunction. *Int J Androl* 2002;**25**:301-5.
- [16] Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM, Pepe M, Carruba G, Jannini EA. Prevalence of chronic prostatitis in men with premature ejaculation. *Urology* 2001;**58**:198-202.
- [17] Xing JP, Fan JH, Wang MZ, Chen XF, Yang ZS. Survey of the prevalence of chronic prostatitis in men with premature ejaculation. *Zhonghua Nan Ke Xue* 2003;**9**:451-3.
- [18] O'Flynn R, Michael A. Reboxetine-induced spontaneous ejaculation. *Br J Psychiatry* 2000;**177**:567-8.
- [19] Adson D, Kotlyar M. Premature ejaculation associated with citalopram withdrawal. *Ann Pharmacother* 2003;**37**:1804-6.
- [20] Peugh J, Belenko S. Alcohol, drugs and sexual function: a review. *J Psychoactive Drugs* 2001;**33**:223-32.
- [21] Gonen M, Kalkan M, Cenker A, Ozkardes H. Prevalence of premature ejaculation in Turkish men with chronic pelvic pain syndrome. *J Androl* 2005;**26**:601-3.
- [22] Lotti F, Corona G, Mancini M, Biagini C, Colpi GM, Inno-centi SD, et al. The association between varicocele, premature ejaculation and prostatitis symptoms: possible mechanisms. *J Sex Med* 2009;**6**:2878-87.
- [23] Carani C, Isidori AM, Granata A, Carosa E, Maggi M, Lenzi A, et al. Multicenter study on the prevalence of sexual symptoms in male hypo- and hyperthyroid patients. *J Clin Endocrinol Metab* 2005;**90**:6472-9.
- [24] Corona G, Petrone L, Mannucci E, Jannini EA, Mansani R, Magini A, et al. Psycho-biological correlates of rapid ejaculation in patients attending an andrologic unit for sexual dysfunctions. *Eur Urol* 2004;**46**:615-22.
- [25] Waldinger M, Schweitzer DH. The use of old and recent DSM definitions of premature ejaculation in observational studies: a contribution to the present debate for a new classification of PE in the DSM-V. *J Sex Med* 2008;**5**:1079-87.
- [26] Jern P, Santtila P, Alanko K, Harlaar N, Johansson A, von der Pahlen B, et al. Premature and delayed ejaculation: genetic and environmental effects in a population-based sample of Finnish twins. *J Sex Med* 2007;**4**:1739-49.
- [27] Waldinger M. The neurobiological approach to premature ejaculation. *J Urol* 1998;**168**:2359-67.
- [28] Buvat J. Pathophysiology of premature ejaculation. *J Sex Med* 2011;**8**(Suppl. 4):316-27.

- [29] McMahon CG, Althof SE, Waldinger MD, Porst H, Dean J, Sharlip ID, et al. An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine (ISSM) ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. *J Sex Med* 2008;**5**:1590–606.
- [30] Waldinger M, Quinn P, Dilleen M, Mundayat R, Schweitzer D, Boolell M. A multinational population survey of intravaginal ejaculation latency time. *J Sex Med* 2005;**2**:292–7.
- [31] Laumann EO, Nicolosi A, Glasser DB, Paik A, Gingell C, Moreira E, et al. Sexual problems among women and men aged 40–80 y: prevalence and correlates identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. *Int J Impot Res* 2005;**17**:39–57.
- [32] Nicolosi A, Laumann E, Glaser D, Moreira E, Paik A, Gingell C, Global study of sexual attitudes and behaviours investigator's group. Sexual behavior and sexual dysfunctions after age 40: the global study of sexual attitudes and behaviors. *Urology* 2004;**64**:991–7.
- [33] Montorsi F. Prevalence of premature ejaculation: a global and regional perspective. *J Sex Med* 2005;**2**(Suppl. 2):96–102.
- [34] Porst H, Montorsi F, Rosen RC, Gaynor L, Grupe S, Alexander J. The premature ejaculation prevalence and attitudes (PEPA) survey: prevalence, comorbidities and professional help-seeking. *Eur Urol* 2007;**51**:816–24.
- [35] Abdo C. *Estudo da Vida Sexual do Brasileiro*. São Paulo: Bregantini; 2004.
- [36] Brock G, Benard F, Casey R, Elliott S, Gajewski J, Lee J. Canadian male sexual health council survey to assess prevalence and treatment of premature ejaculation in Canada. *J Sex Med* 2009;**6**:2115–23.
- [37] Jannini E, Lenzi A. Epidemiology of premature ejaculation. *Curr Opin Urol* 2005;**15**:399–403.
- [38] Waldinger M, McIntosh J, Schweitzer DH. A five-nation survey to assess the distribution of the intravaginal ejaculatory latency time among the general male population. *J Sex Med* 2009;**6**:2888–95.
- [39] Jannini EA, Maggi M, Lenzi A. Evaluation of premature ejaculation. *J Sex Med* 2011;**8**(Suppl. 4):328–34.
- [40] Althof SE, Abdo CH, Dean J, Hackett G, McCabe M, McMahon CG, et al. International Society for Sexual Medicine's guidelines for the diagnosis and treatment of premature ejaculation. *J Sex Med* 2010;**7**:2947–69.
- [41] Graziottin A, Althof S. What does premature ejaculation mean to the man, the woman, and the couple? *J Sex Med* 2011;**8**(Suppl. 4):304–9.
- [42] Patrick DL, Althof SE, Pryor JL, Rosen R, Rowland DL, Ho KF, et al. Premature ejaculation: an observational study of men and their partners. *J Sex Med* 2005;**2**:358–67.
- [43] Moncada I. The importance of follow-up in patients with premature ejaculation. *J Sex Med* 2011;**8**(Suppl. 4):353–9.
- [44] Wu T, Yue X, Duan X, Luo D, Cheng Y, Tian Y, et al. Efficacy and safety of tramadol for premature ejaculation: a systematic review and meta-analysis. *Urology* 2012;**80**:618–24.
- [45] McMahon CG, Althof SE, Kaufman JM, Buvat J, Levine SB, Aquilina JW, et al. Efficacy and safety of dapoxetine for the treatment of premature ejaculation: integrated analysis of results from five phase 3 trials. *J Sex Med* 2011;**8**:524–39.
- [46] Wyllie MG, Powell JA. The role of local anaesthetics in premature ejaculation. *BJU Int* 2012;**110**(11PtC):E943–8.
- [47] Asimakopoulos AD, Miano R, Finazzi Agrò E, Vespasiani G, Spera E. Does current scientific and clinical evidence support the use of phosphodiesterase Type 5 inhibitors for the treatment of premature ejaculation? A systematic review and meta-analysis. *J Sex Med* 2012;**9**:2404–16.
- [48] Mohee A, Eardley I. Medical therapy for premature ejaculation. *Ther Adv Urol* 2011;**3**:211–22.
- [49] Melnik T, Althof S, Atallah AN, Puga ME, Glina S, Riera R. Psychosocial interventions for premature ejaculation. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;**8**:CD008195.
- [50] de Carufel F, Trudel G. Effects of a new functional-sexological treatment for premature ejaculation. *J Sex Marital Ther* 2006;**32**:97–114.
- [51] Li P, Zhu GS, Xu P, Sun LH, Wang P. Interventional effect of behaviour psychotherapy on patients with premature ejaculation. *Zhonghua Nan Ke Xue* 2006;**12**:717–9.
- [52] Rowland D, Cooper S. Practical tips for sexual counselling and psychotherapy in premature ejaculation. *J Sex Med* 2011;**8**(Suppl. 4):342–52.
- [53] Rowland D, McMahon CG, Abdo C, Chen J, Jannini E, Waldinger MD, et al. Disorders of orgasm and ejaculation in men. *J Sex Med* 2010;**7**:1668–86.
- [54] McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. Standard operating procedures in the disorders of orgasm and ejaculation. *J Sex Med* 2013;**10**:204–29.

B. Cuzin (beatrice.cuzin@chu-lyon.fr).

Service d'urologie et de la transplantation, Groupe hospitalier E.-Herriot, 69437 Lyon cedex, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Cuzin B. Eyaculación y sus trastornos. EMC - Urología 2014;**46**(2):1-7 [Artículo E – 18-710-A-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico